EPHEC
ÉCOLE SUPÉRIEURE
ENSEIGNEMENT POUR ADULTES

Année académique **2026-2027**

Support de cours - Programmation orientée objet - Java

Module REC

Exercices récapitulatifs

Deux séries de révision, dans la forme de l'examen

EPHEC — Bachelier en informatique, niveau 2

Ce module n'apporte aucune notion. Il vous donne deux séries de cinq exercices, à faire chez vous pendant les semaines sans cours, et chacun reprend la forme d'une question d'examen. Les modules précédents vous ont fait pratiquer une notion à la fois, avec le titre du module au-dessus de l'énoncé ; l'examen ne donne pas ce titre. Chaque question y combine deux ou trois modules, et la première difficulté est de reconnaître lesquels.

> **À la fin de ces deux séries, vous saurez**
>
> - reconnaître, dans un énoncé sans titre, les modules qu'il mobilise ;
> - lire une classe de test avant d'écrire, pour savoir ce qui sera vérifié ;
> - concevoir une classe ou une hiérarchie à partir de rien, sans squelette ;
> - mesurer le temps que vous prend chaque forme de question, et donc ce qu'il vous reste à revoir.

REC §1 — Les formes de l'examen

Question	Sa forme, stable d'une session à l'autre	Modules
1	Une classe simple, et son exception	POO, EXC
2	Un type générique, et une collection	GEN, COL
3	Écrire les tests, corriger la classe	JUN
4	Interfaces et classes abstraites	ABS, ITF
5	Compléter une fenêtre `JavaFX`	FX, LAM

Les formes changent peu d'une session à l'autre : c'est la raison d'être des exercices récapitulatifs, qui les reprennent une à une. Une énumération se glisse dans l'une des trois premières questions ; elle n'a pas sa ligne, elle peut apparaître partout. Le `static`, la `Map` et le tri par comparateur n'ont pas de question attitrée non plus : ce sont les trois points que les copies oublient le plus.

REC §2 — Les deux séries

La **première série**, `REC.1` à `REC.5`, se fait après le module `JUN`. Elle couvre les classes, les exceptions, les hiérarchies, les énumérations, les collections, le mot-clé `static` et l'écriture de tests. La **seconde**, `REC.6` à `REC.10`, se fait après le premier module `JavaFX`, et ajoute les types génériques, les lambdas et une première fenêtre.

Code	Ce qu'il reprend	Modules
`REC.1`	Question 1 : une classe, une exception, un affichage formaté	POO, EXC
`REC.2`	Question 4 : interface, deux niveaux d'abstraction, énumération	ABS, ITF, ENU, COL
`REC.3`	Question 3 : écrire les tests, puis corriger ce qu'ils révèlent	JUN, EXC
`REC.4`	`static`, `Map`, un comparateur, une exception	STA, COL, EXC
`REC.5`	Question 1 sans squelette, comme à l'examen	POO, EXC
`REC.6`	Question 2 : une classe générique et une collection non modifiable	GEN, COL, EXC
`REC.7`	Des méthodes génériques qui reçoivent des lambdas	GEN, LAM
`REC.8`	Questions 1 et 3 : les tests d'abord, écrits par vous, puis la classe	POO, EXC, JUN
`REC.9`	Question 5 : une fenêtre, un filtre d'événements	FX, LAM

Code	Ce qu'il reprend	Modules
`REC.10`	Question 4 sans squelette, comme à l'examen	ABS, ITF, ENU, COL

Deux exercices, `REC.5` et `REC.10`, n'ont pas de squelette, comme `ABS.5` : vous partez d'un `Programme` vide et d'une classe de test en commentaire, à décommenter quand vos classes existent. C'est la situation de l'examen, où aucune classe n'est donnée.

REC §3 — Comment prendre une série

Lisez la classe de test avant d'écrire. À l'examen, elle vous est donnée avec chaque question ; elle dit, mieux que l'énoncé, ce qui sera vérifié. Prenez l'habitude de la parcourir d'abord, ici, où rien n'est en jeu.

Chronométrez-vous. Une question d'examen vaut une trentaine de minutes. Le chronomètre n'est pas là pour vous presser : c'est une mesure. Un exercice qui vous prend une heure dit quel module revoir, et c'est précisément l'information que vous cherchez en révisant.

Le corrigé après le test vert, ou après avoir vraiment bloqué. Un corrigé lu trop tôt donne l'impression d'avoir compris, et cette impression ne tient pas le jour de l'examen. Seul le code qu'on a écrit soi-même tient.

Le mémento Clean Code est autorisé à l'examen. Les corrigés y renvoient par leurs codes : vérifiez que vous savez retrouver `CC-CLS.3` sans chercher.

REC §4 — Et après les deux séries

Les deux séries préparent à la forme des questions ; l'examen blanc prépare au temps. C'est un examen d'une session précédente, tel qu'il a été donné, avec les projets de départ remis aux étudiants ce jour-là. Vous le ferez chez vous, en respectant les 2 h 30, puis nous le corrigerons ensemble.

Entre la dernière séance et l'examen, trois semaines. Prenez les modules par leur poids à l'examen, en commençant par ceux que les séries vous ont montrés fragiles.

Ce qu'il faut retenir

- L'examen ne nomme pas les modules : chaque question en combine deux ou trois, et les formes sont stables.
- La classe de test se lit avant l'énoncé.
- Trente minutes par question : le chronomètre mesure ce qu'il reste à revoir.
- Deux exercices sans squelette, pour s'entraîner à concevoir ; l'examen blanc, pour s'entraîner au temps.